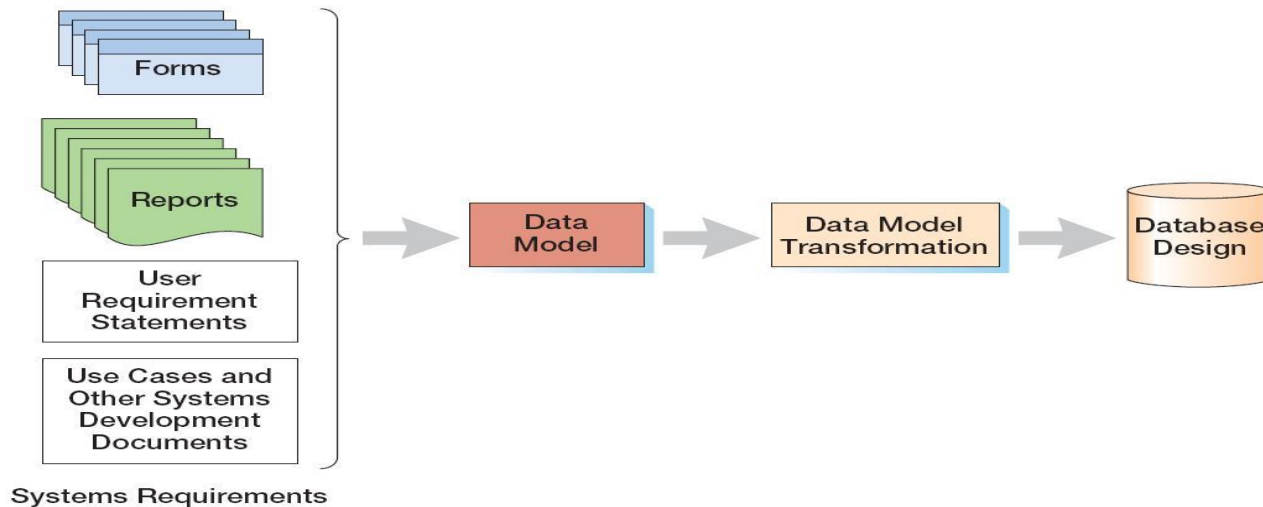


Базы данных

Тема 4

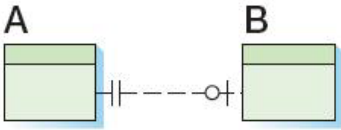
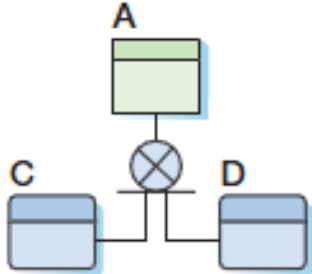
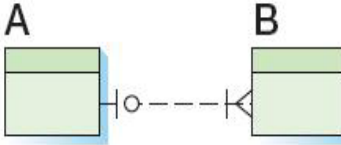
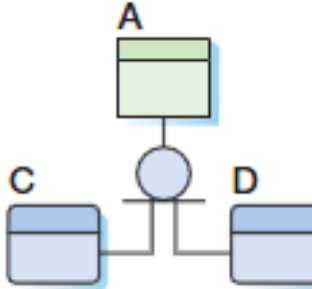
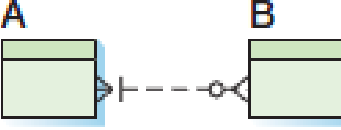
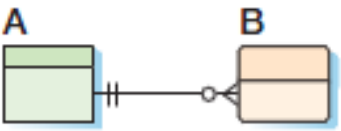
Преобразование модели «сущность-связь»
в реляционную модель

Три уровня моделей информационных систем



- внешние модели (*external schema*): представление пользователей о системе (user view);
- концептуальная модель (*conceptual schema*): абстрактное представление системы (данных);
 - модель «сущность-связь» (entity-relationship model);
 - модель семантических объектов (semantic object model);
- внутренние модели (*internal schema*).

Резюме по нотации

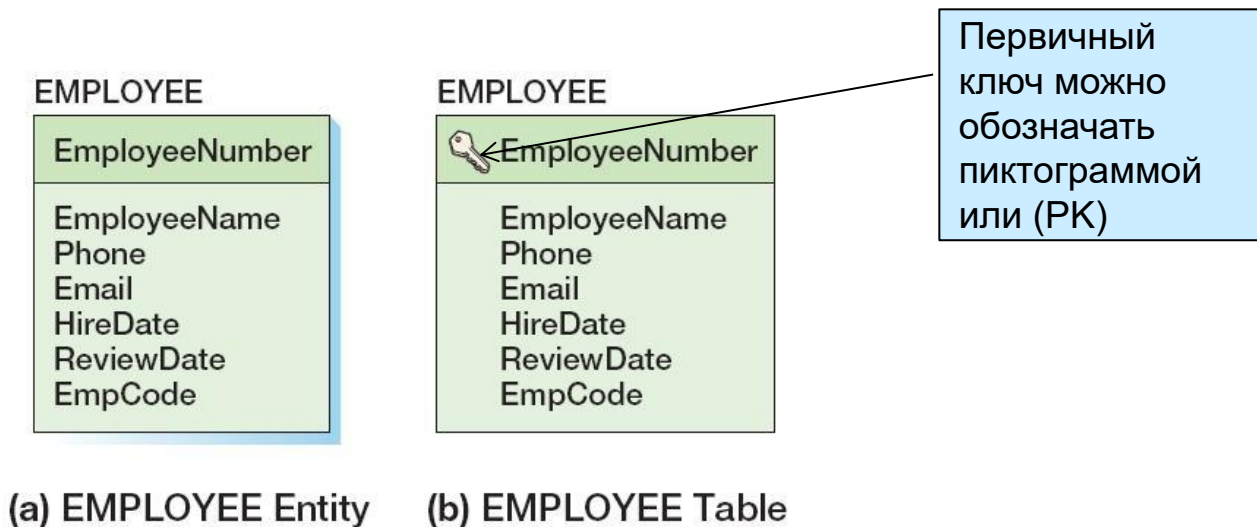
DEPARTMENT DepartmentName BudgetCode OfficeNumber		сущность DEPARTMENT; DepartmentName – идентификатор; BudgetCode, OfficeNumber – атрибуты; Идентификационно-зависимые сущности изображаются прямоугольниками со скругленными углами	
	неидентифицирующая связь 1:1 сущности A соответствует 0 или 1 сущности B, сущности B соответствует ровно одна сущность A		сущность A является супертипом, C и D являются взаимоисключающими подтипами, дискриминатор не указан
	неидентифицирующая связь 1:N сущности A соответствует 1..N сущностей B, сущности B соответствует 0 или одна сущность A		сущность A является супертипом, C и D являются невязаимоисключающими подтипами
	неидентифицирующая связь M:N сущности A соответствует 0..N сущностей B, сущности B соответствует 0..M сущностей A		
	идентифицирующая связь 1:N сущности A соответствует 0..N сущностей B, сущности B соответствует ровно одна сущность A		

Основные шаги

1. создание таблицы для каждой сущности:
 - определение первичного ключа (возможно, суррогатного);
 - определение ключей-кандидатов;
 - определение свойств каждого столбца: типа данных (data type), возможности неопределенного значения (null value), значения по умолчанию (default value), ограничений на значения (data constraints);
 - проверка нормализации (как правило, нормализация производится до БКНФ/4НФ);
2. создание связей с помощью внешних ключей:
 - между сильными сущностями (1:1, 1:N, N:M);
 - для идентификационно-зависимых сущностей;
 - для слабых сущностей;
 - для сущностей тип-подтип;
 - рекурсивных;
3. обеспечение условий минимальной кардинальности

Создание отношения для сущности и выбор первичного ключа

EMPLOYEE (EmployeeNumber, EmployeeName, Phone,
Email, HireDate, ReviewDate, EmpCode)



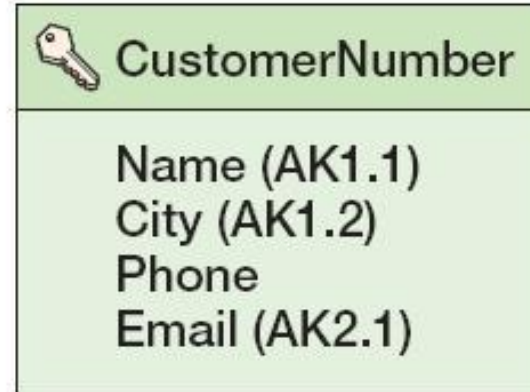
- идеальным является короткий, неизменяемый ключ числового типа;
- суррогатный ключ (*surrogate key*) – искусственно созданный уникальный ключ, используемый в качестве первичного ключа (*primary key*).

Определение ключей-кандидатов

EMPLOYEE



CUSTOMER



- ключ-кандидат (*candidate/alternate key*) – любой из уникальных ключей отношения, не являющийся первичным;
- для обозначения можно использовать обозначения ERwin:
AK n . m
 - n – номер ключа-кандидата;
 - m – номер атрибута в соответствующем ключе-кандидате.

Возможность неопределенных значений

EMPLOYEE

	EmployeeNumber: NOT NULL
	EmployeeName: NOT NULL
	Phone: NULL
	Email: NULL (AK1.1)
	HireDate: NOT NULL
	ReviewDate: NULL
	EmpCode: NULL

- отсутствующие значения (*missing values, null values*):
 - неприменимое значение (*inappropriate value*);
 - неизвестное значение (*unknown value*);
 - не введенное значение.

Определение типа данных

EMPLOYEE



EmployeeNumber: int

EmployeeName: char(50)

Phone: char(15)

Email: char(50) (AK1.1)

HireDate: datetime

ReviewDate: datetime

EmpCode: char(18)

Data Type	Description
Binary	Binary, length 0 to 8,000 bytes.
Char	Character, length 0 to 8,000 bytes.
Datetime	8-byte datetime. Range from January 1, 1753, through December 31, 9999, with an accuracy of three-hundredths of a second.
Image	Variable length binary data. Maximum length 2,147,483,647 bytes.
Integer	4-byte integer. Value range from -2,147,483,648 through 2,147,483,647.
Money	8-byte money. Range from -922,337,203,685,477.5808 through +922,337,203,685,477.5807, with accuracy to a ten-thousandth of a monetary unit.
Numeric	Decimal – can set precision and scale. Range $-10^{38} + 1$ through $10^{38} - 1$.
Smalldatetime	4-byte datetime. Range from January 1, 1900, through June 6, 2079, with an accuracy of one minute.
Smallint	2-byte integer. Range from -32,768 through 32,767.
Smallmoney	4-byte money. Range from 214,748.3648 through +214,748.3647, with accuracy to a ten-thousandth of a monetary unit.
Text	Variable length text, maximum length 2,147,483,647 characters.
Tinyint	1-byte integer. Range from 0 through 255.
Varchar	Variable-length character, length 0 to 8,000 bytes.

Типы данных (SQL Server 2025)

- ТОЧНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ТИПЫ:
 - tinyint, smallint, int, bigint;
 - bit;
 - decimal, numeric;
 - money, smallmoney;
- ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ТИПЫ:
 - float, real;
- ДАТА И ВРЕМЯ:
 - date, time, datetime, datetime2, smalldatetime, datetimeoffset;
- СТРОКОВЫЕ ТИПЫ:
 - char(n), varchar(n), text;
 - Unicode: nchar(n), nvarchar(n), ntext;
- ДВОИЧНЫЕ СТРОКИ:
 - binary(n), varbinary(n), image;
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ:
 - geography, geometry - пространственные типы (spatial types);
 - hierarchyid;
 - json, xml;
 - vector;
 - rowversion;
 - sql_variant;
 - cursor;
 - table;
 - uniqueidentifier.

Типы данных (PostgreSQL 17)

- ТОЧНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ТИПЫ:
 - smallint, integer, bigint;
 - boolean;
 - decimal, numeric;
 - money;
- ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ТИПЫ:
 - real, double precision;
- ДАТА И ВРЕМЯ:
 - timestamp(p), date, time(p), interval (p);
- СТРОКОВЫЕ ТИПЫ:
 - character varying(n), varchar(n);
 - character(n), char(n), bpchar(n);
 - bpchar, text;
- ДВОИЧНЫЕ СТРОКИ:
 - bytea;
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ:
 - smallserial, serial, bigserial;
 - перечисления (enum), массивы, составные типы (структуры)
 - int4range, int8range, numrange, tsrange, tstzrange, daterange диапазоны (range types);
 - point, line, lseg, box, path, polygon, circle - геометрические типы;
 - cidr, inet, macaddr, macaddr8 типы для представления сетевых адресов;
 - bit(n), bit varying(n) – битовые строки;
 - tsvector, tsquery;
 - json, jsonb, xml;
 - UUID.

Определение значений по умолчанию

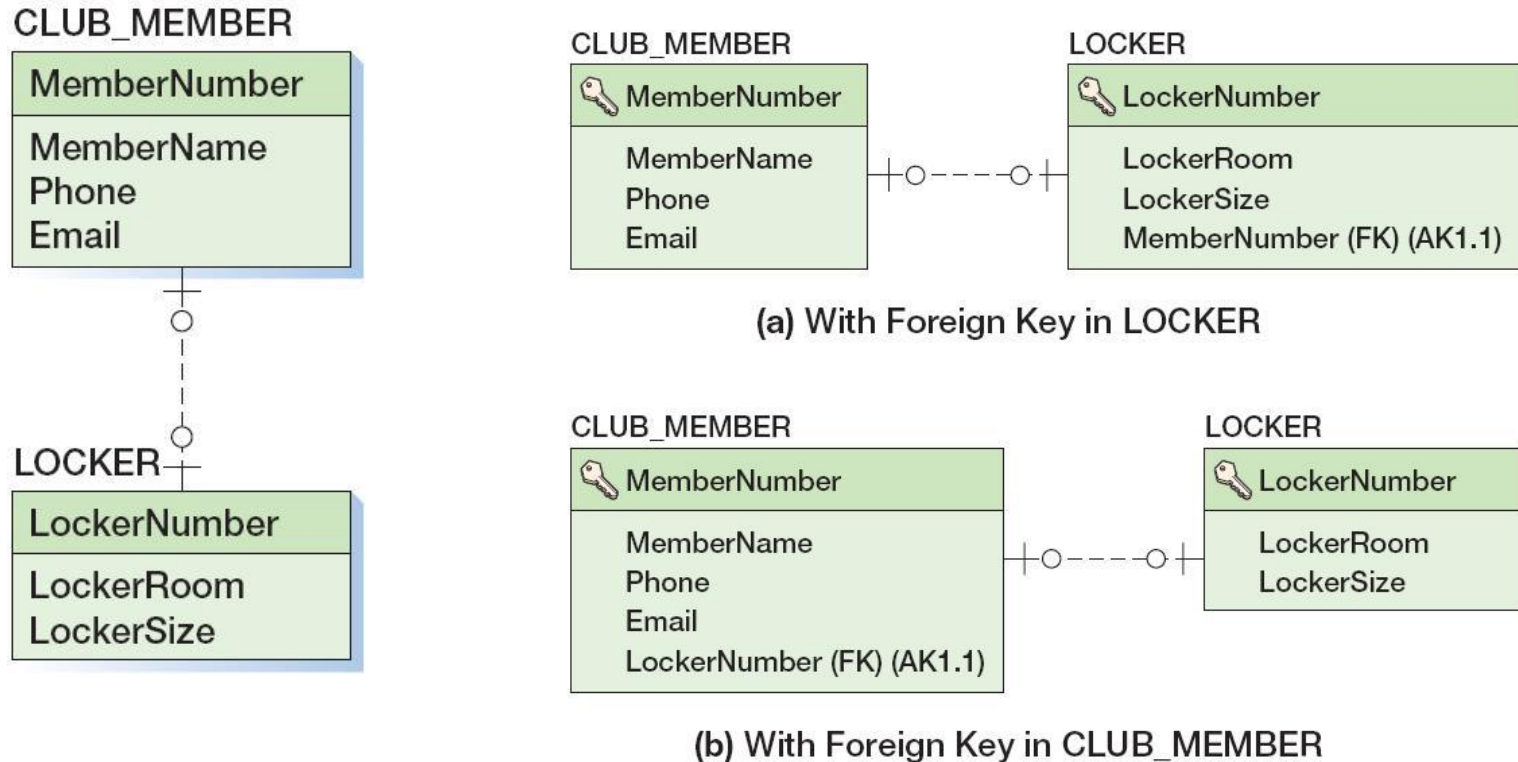
Table	Column	Default Value
ITEM	ItemNumber	Surrogate key
ITEM	Category	None
ITEM	ItemPrefix	If Category = 'Perishable' then 'P' If Category = 'Imported' then 'I' If Category = 'One-off' then 'O' Otherwise = 'N'
ITEM	ApprovingDept	If ItemPrefix = 'I' then 'SHIPPING/PURCHASING' Otherwise = 'PURCHASING'
ITEM	ShippingMethod	If ItemPrefix = 'P' then 'Next Day' Otherwise = 'Ground'

- значение по умолчанию (default value) – автоматически создаваемое СУБД значение при вставке новой записи, если оно не задано явно.

Определение ограничений

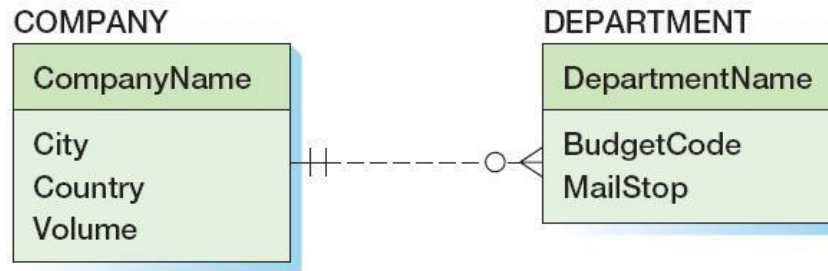
- категории целостности данных:
 - *сущностная*: определяет строку как уникальную сущность в конкретной таблице, поддерживается через введение ключа;
 - *доменная*: определяет достоверность записей в конкретном столбце;
 - *ссылочная*: сохраняет определенные связи между таблицами при вводе или удалении записей;
 - *пользовательская* целостность;
- ограничения:
 - *домена* (domain constraint): значения атрибута должны быть из определенного множества;
 - *интервальные* (range constraint): значения атрибута должны быть в определенном интервале;
 - *внутренние* (intrarelation constraint): значения атрибута должны удовлетворять определенным условиям сравнения с другими атрибутами того же отношения;
 - *внешние* (interrelation constraint): значения атрибута должны удовлетворять определенным условиям сравнения с атрибутами другого отношения – ограничения ссылочной целостности (referential integrity constraint) посредством внешних ключей.

Создание связей: сильные сущности 1:1

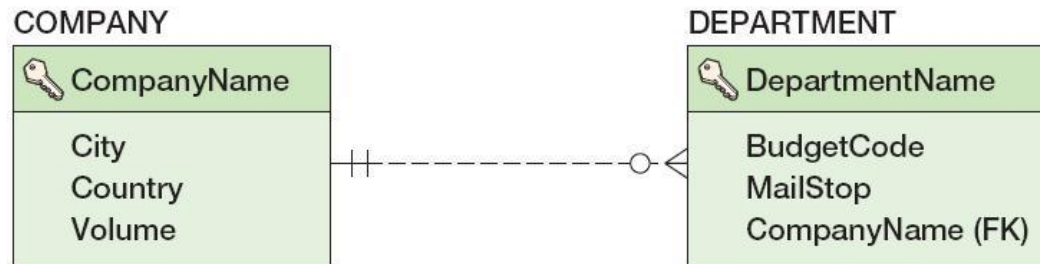


- первичный ключ отношения, соответствующего одной из сущностей, помещается в качестве внешнего ключа в отношение, представляющее вторую сущность.

Создание связей: сильные сущности 1:N



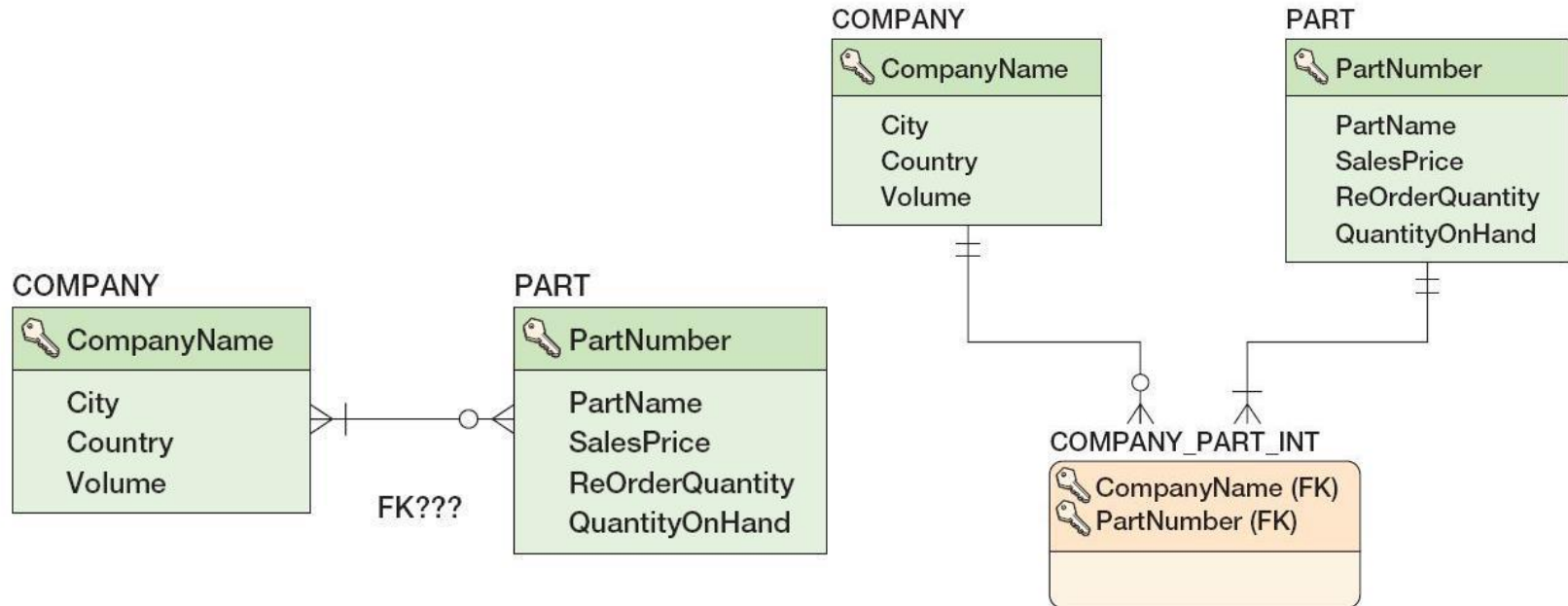
(a) 1:N Relationship Between Strong Entities



(b) Placing the Primary Key of the Parent in the Child as a Foreign Key

- первичный ключ отношения, соответствующего родительской сущности, помещается в качестве внешнего ключа в отношение, представляющее дочернюю сущность.

Создание связей: сильные сущности M:N

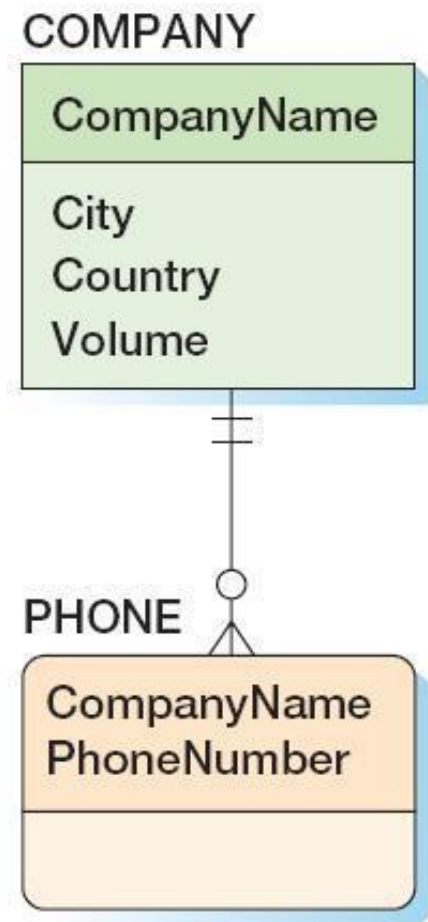


COMPANY_PART_INT (CompanyName, PartNumber)

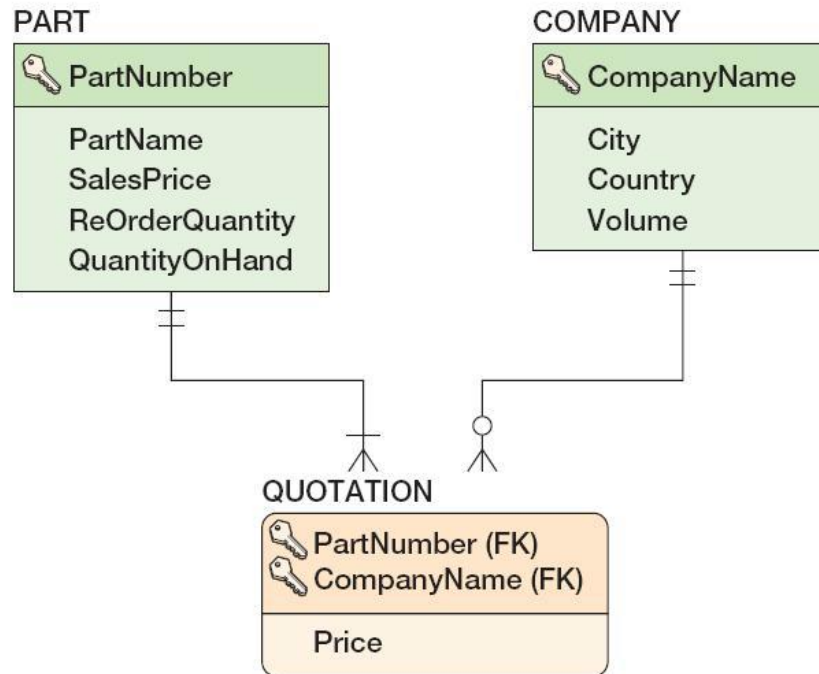
- создается промежуточное отношение (*intersection table*):
 - содержит в качестве внешних первичные ключи обоих отношений;
 - оба внешних ключа формируют составной первичный ключ нового отношения;
 - другие поля отсутствуют.

Создание связей: идентификационно-зависимые сущности

- *идентификационно-зависимой (ID-dependent)* называется такая дочерняя сущность, идентификатор которой содержит идентификатор родительской сущности (дочерняя сущность является логическим расширением или составной частью родительской);
- варианты использования идентификационно-зависимых сущностей:
 - шаблон «сопряжение» (association pattern);
 - многозначные атрибуты (multivalued attributes);
 - шаблон «прототип-экземпляр» (archetype/instance pattern);



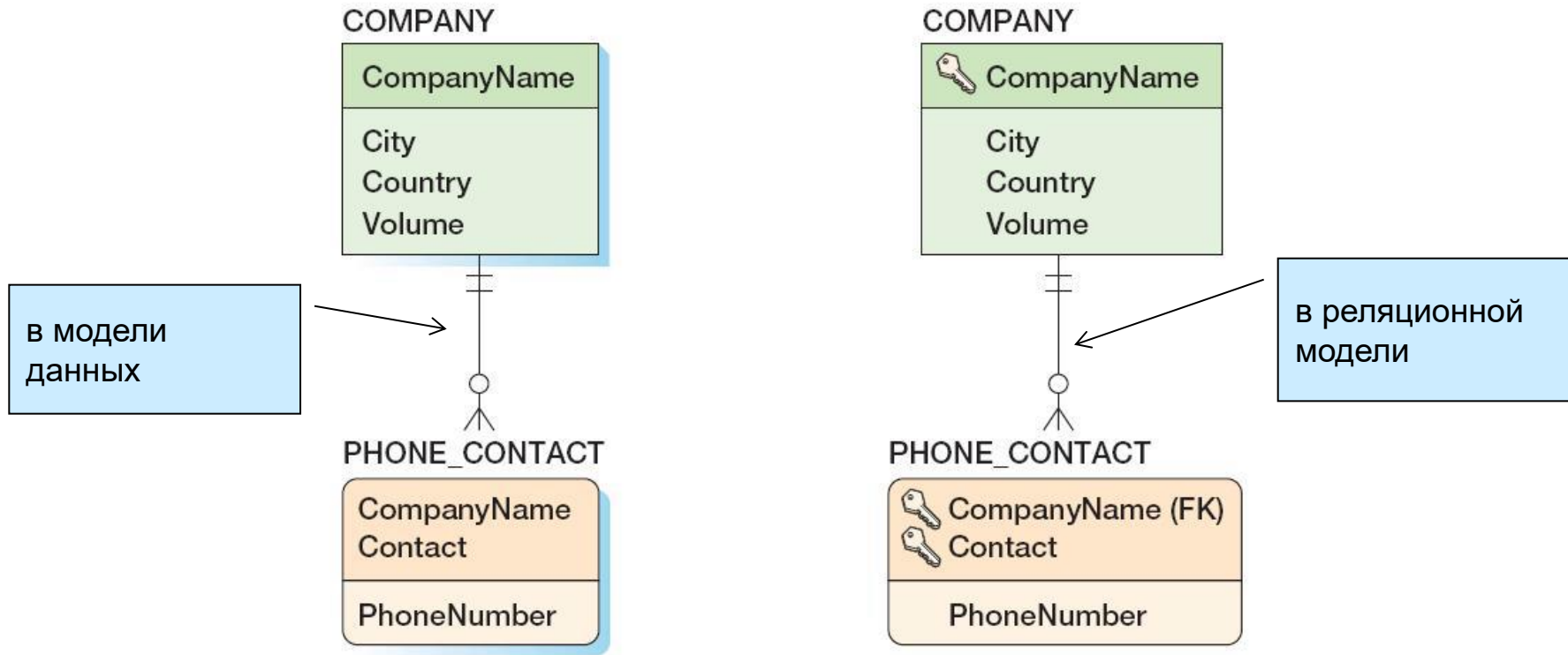
Создание связей: шаблон «сопряжение»



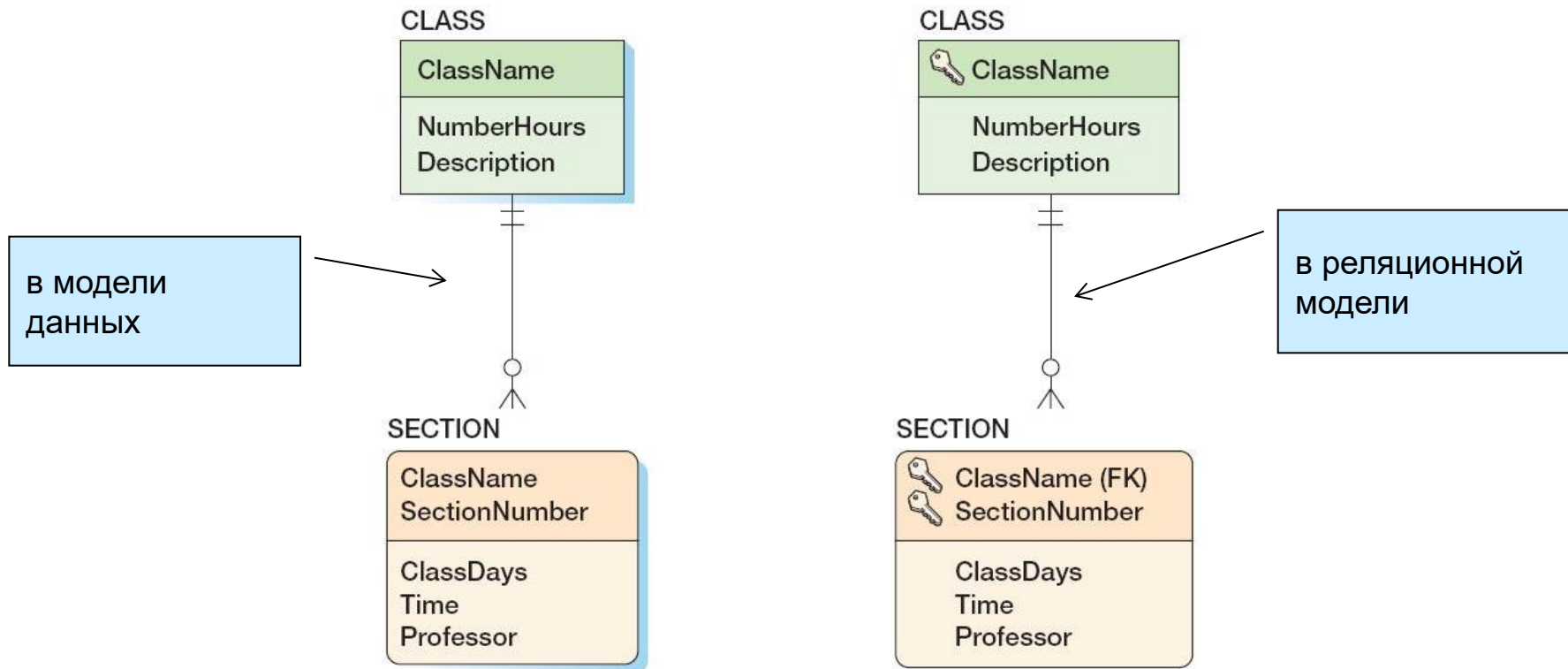
QUOTATION (CompanyName, PartNumber, Price)

- создается промежуточное отношение (*association table*):
 - содержит в качестве внешних первичные ключи обоих отношений;
 - оба внешних ключа формируют составной первичный ключ нового отношения;
 - присутствуют дополнительные атрибуты.

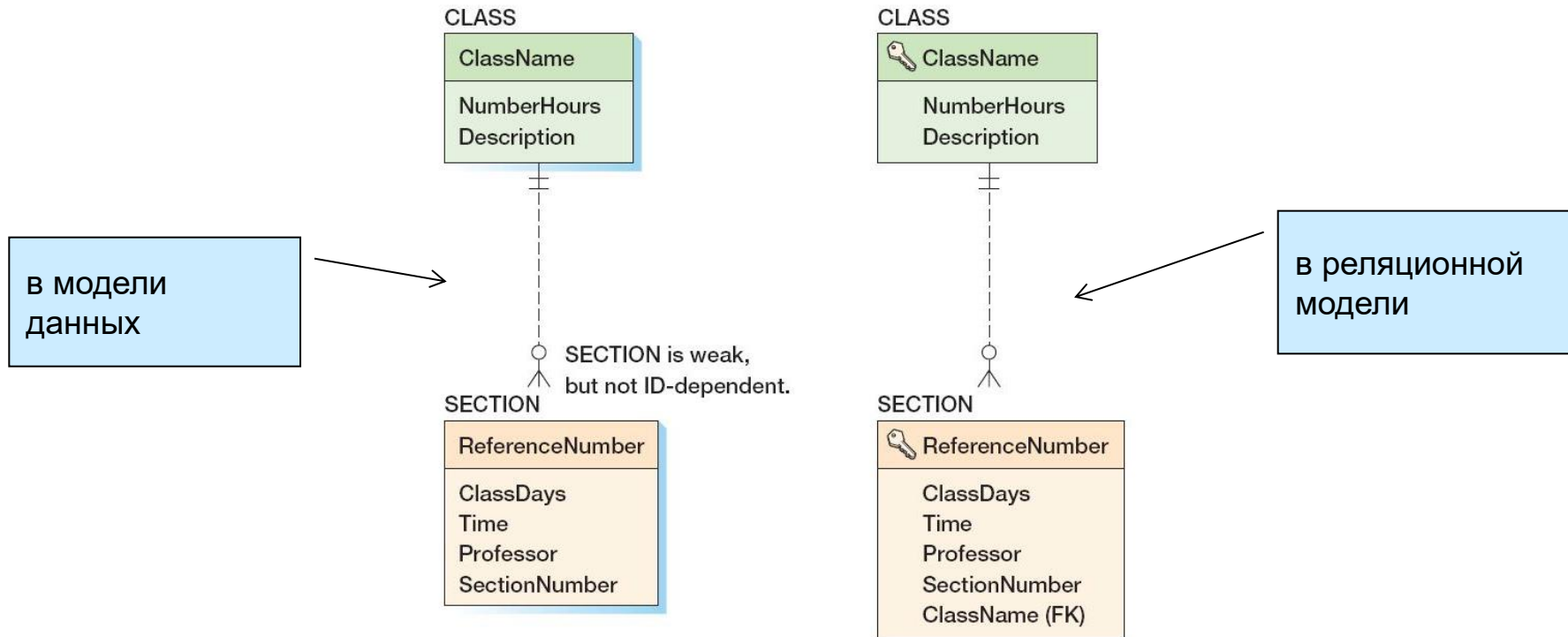
Создание связей: многозначные атрибуты



Создание связей: шаблон «прототип-экземпляр»

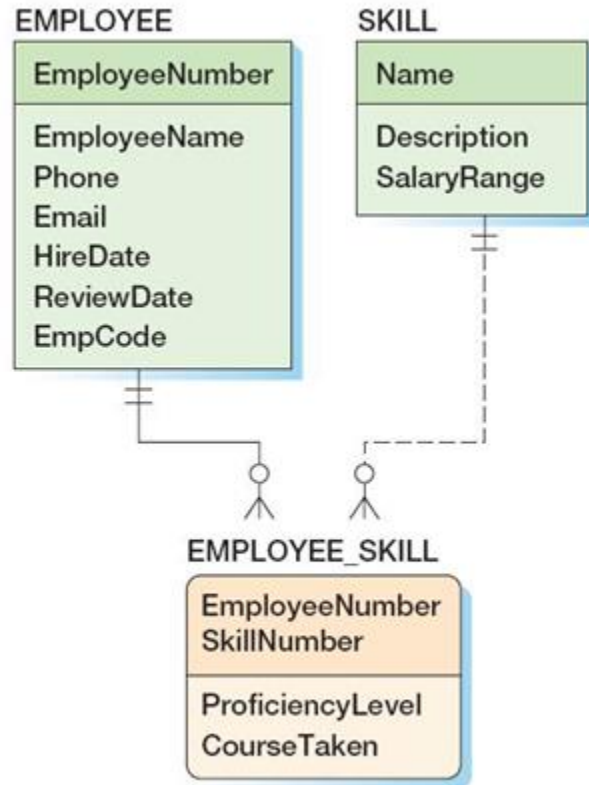


Создание связей: шаблон «прототип-экземпляр» - слабые сущности

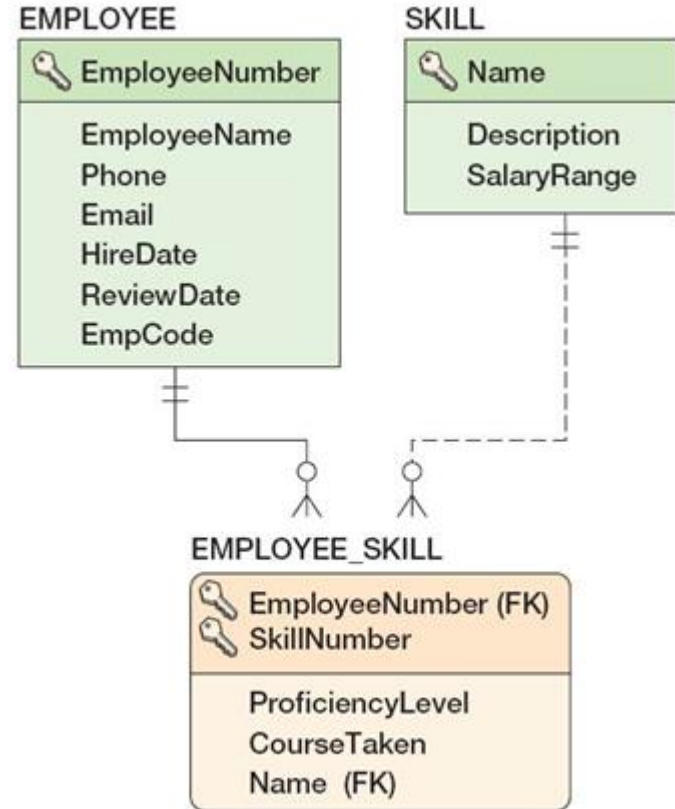


- *слабой сущностью (weak entity)* называется сущность, существование которой зависит от наличия родительской сущности;
- все идентификационно-зависимые сущности являются слабыми;
- возможно наличие в модели слабых сущностей, которые при этом не являются идентификационно-зависимыми;

Создание связей: сложный пример (1)

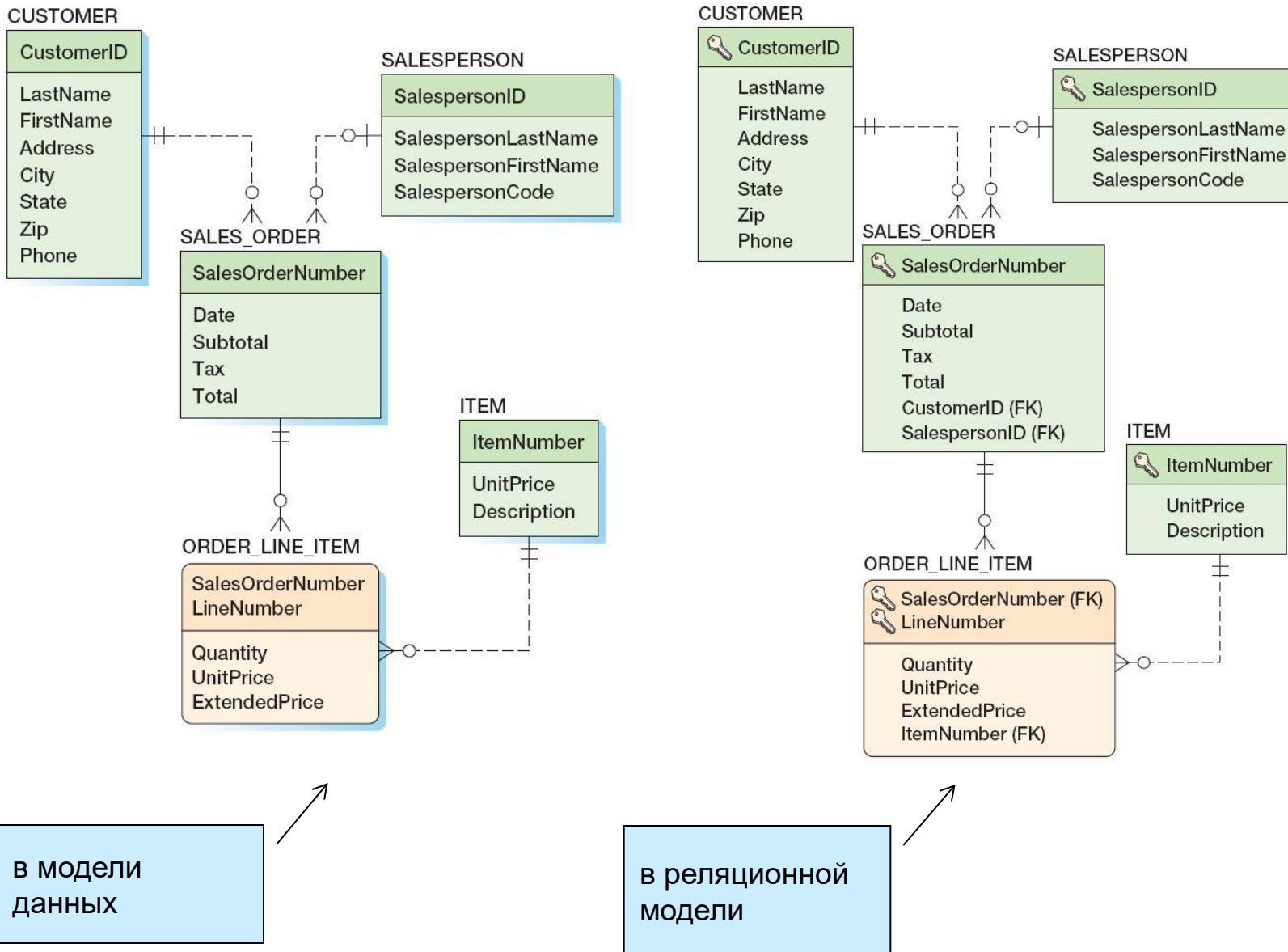


В модели
данных

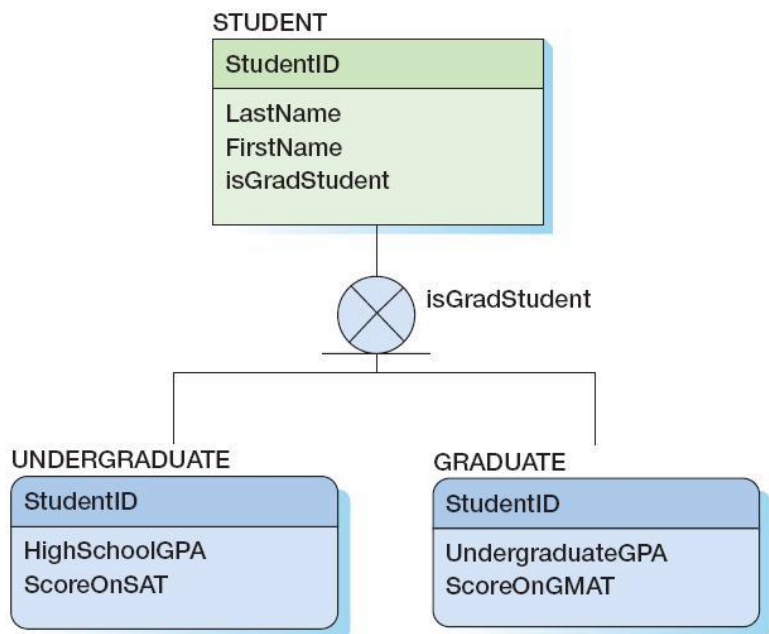


в реляционной
модели

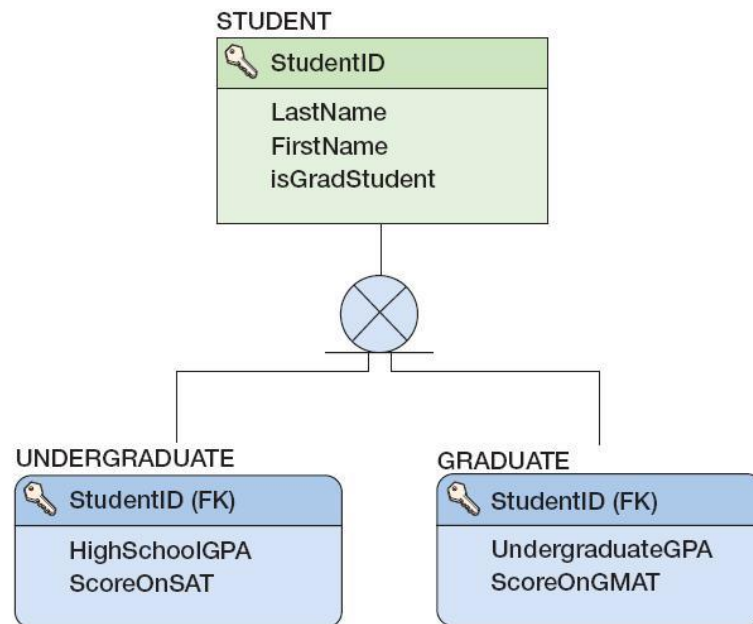
Создание связей: сложный пример (2)



Создание связей: подтипы

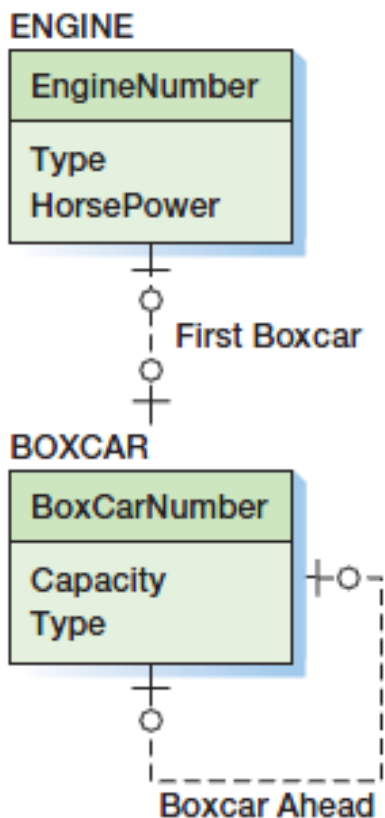


в модели
данных

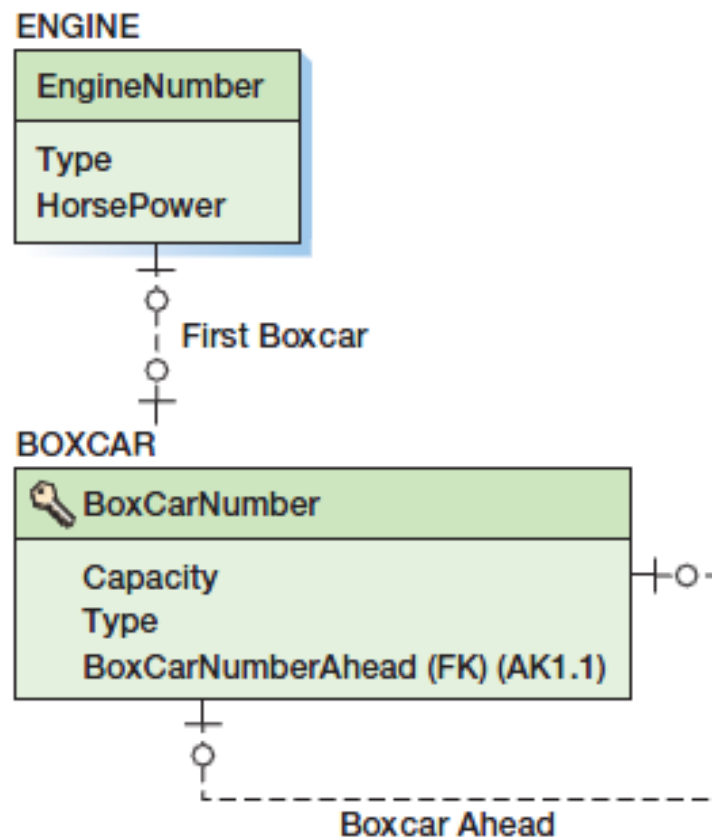


в реляционной
модели

Создание связей: рекурсия 1:1

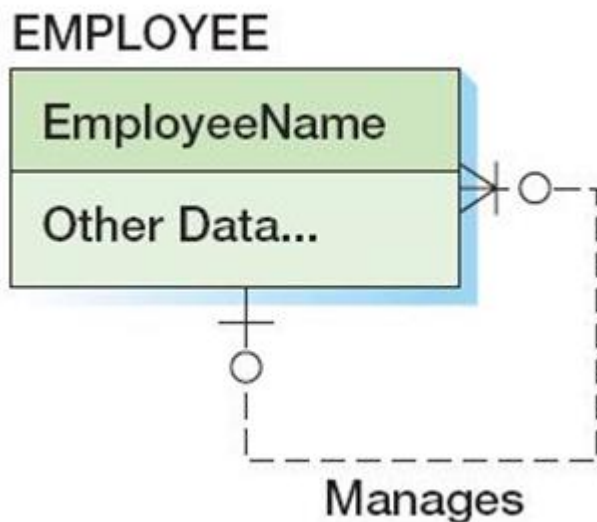


в модели
данных

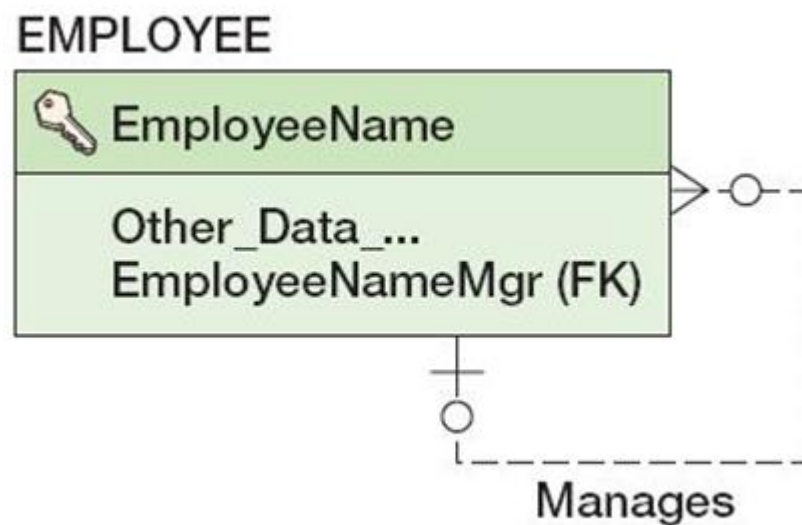


в реляционной
модели

Создание связей: рекурсия 1:N

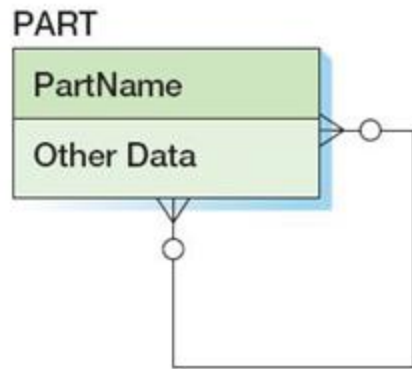


в модели
данных

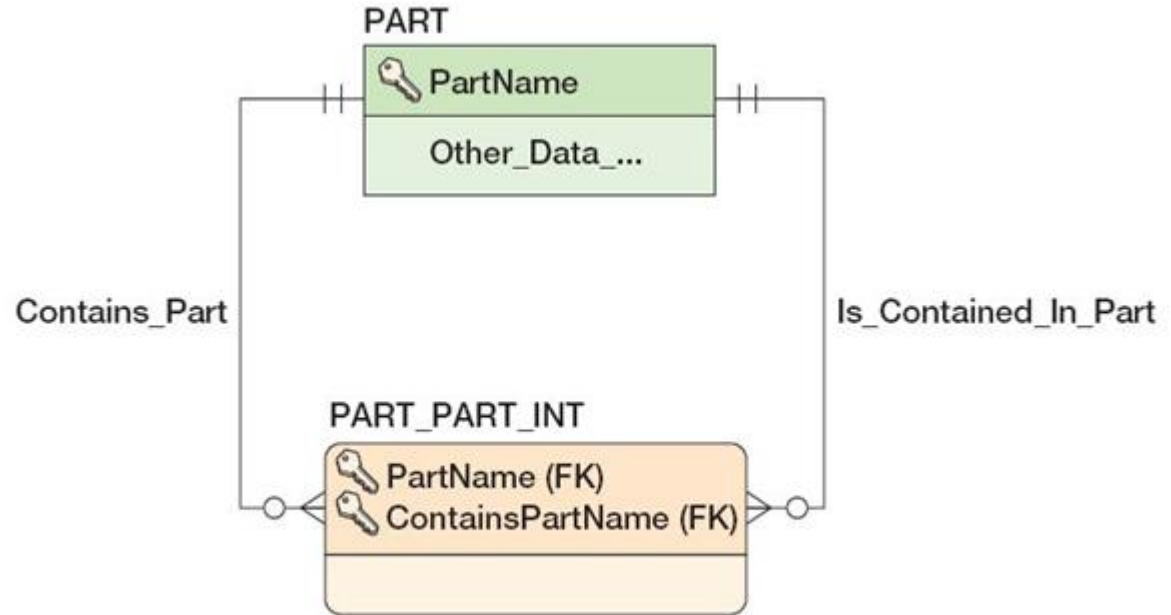


в реляционной
модели

Создание связей: рекурсия M:N



в модели
данных



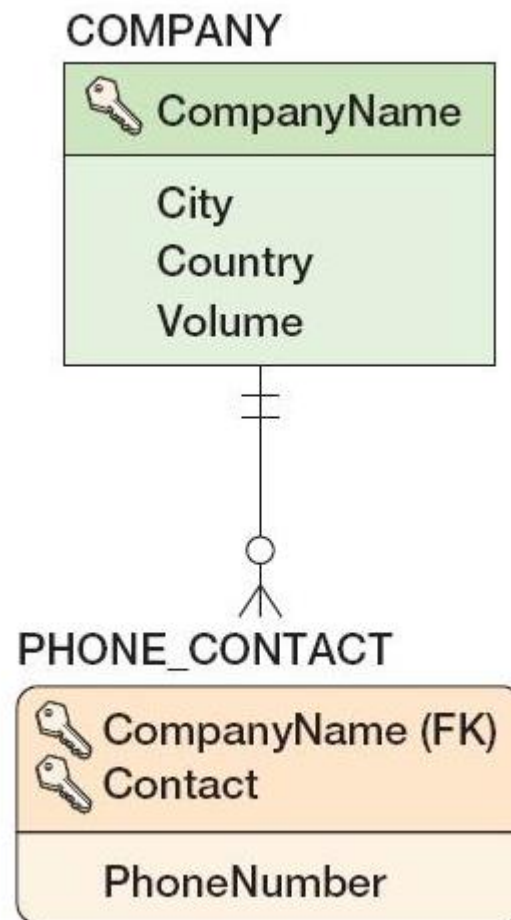
в реляционной
модели

Ограничения минимальной кардинальности

- связи могут иметь следующие варианты минимальной кардинальности:
 - **O-O** (*optional-optional*): родительская и дочерняя сущности являются необязательными;
 - **M-O** (*mandatory-optional*): родительская сущность является обязательной, дочерняя сущность является необязательной;
 - **O-M** (*optional-mandatory*): родительская сущность является необязательной, дочерняя сущность является обязательной;
 - **M-M** (*mandatory-mandatory*): родительская и дочерняя сущности являются обязательными;
- часто для обозначения процедуры обеспечения ограничений минимальной кардинальности используют термин **действие** (*action*);
- рассматриваемые операции над записями:
 - вставка (*insert*);
 - изменение (*update*) первичного или внешнего ключа;
 - удаление (*delete*);
- очевидно, что обеспечение ограничения **O-O** не требует никаких действий.

Каскадные ограничения ссылочной целостности

- каскадное обновление (*cascade update*) имеет место, когда необходимо изменить значение(я) внешнего ключа (в дочерней таблице) при изменении первичного ключа родительской:
 - заметим, что суррогатные ключи не изменяются, следовательно, для них не нужно каскадное обновление;
- каскадное удаление (*cascade delete*) имеет место, когда необходимо удалить строки в дочерней таблице при удалении записи в родительской таблице:
 - для сильных сущностей: как правило, не используется;
 - для слабых сущностей: как правило, используется.



Действия, необходимые для связей с минимальной кардинальностью М-О

Операция	Действие над родительской таблицей	Действие над дочерней таблицей
Вставка	---	• подбор новой родительской записи; • запрет.
Изменение	• каскадное обновление; • запрет.	• допустимо, если новое значение внешнего ключа соответствует некоторому первичному в родительской таблице; • запрет.
Удаление	• каскадное удаление; • запрет.	---

Действия, необходимые для связей с минимальной кардинальностью О-М

Операция	Действие над родительской таблицей	Действие над дочерней таблицей
Вставка	• подбор новой дочерней записи; • запрет.	---
Изменение	• обновление внешнего ключа хотя бы одной дочерней записи; • запрет.	• если есть другие дочерние записи у соответствующей родительской, доп. действия не нужны; • иначе, запрет или поиск замены.
Удаление	---	• если есть другие дочерние записи у соответствующей родительской, доп. действия не нужны; • иначе, запрет или поиск замены.

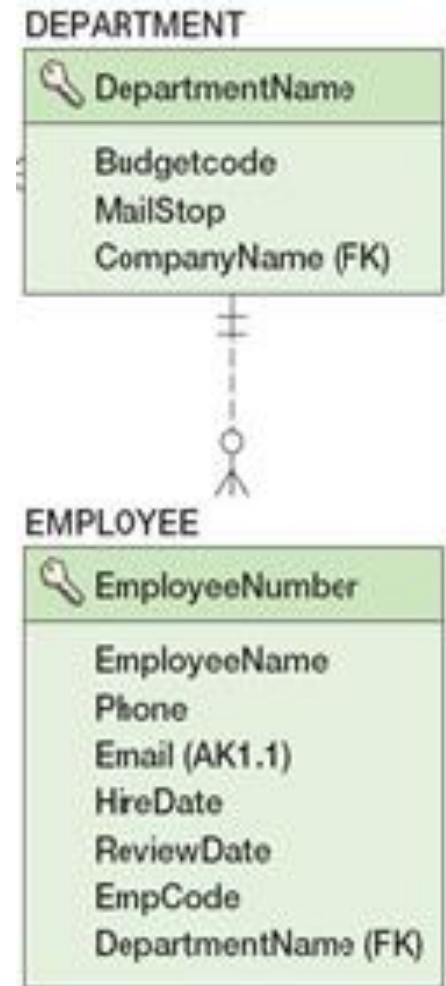
Действия, необходимые для обеспечения ограничений минимальной кардинальности

O-O	---	---
M-O	Действия, необходимые для связей с минимальной кардинальностью M-O	обеспечивается средствами СУБД: • определение ограничений ссылочной целостности (PK+FK); • задание условия NOT NULL для внешнего ключа.
O-M	Действия, необходимые для связей с минимальной кардинальностью O-M	• обеспечивается средствами СУБД путем создания триггеров или использования других средств программирования; • обеспечивается внешними по отношению к СУБД средствами.
M-M	Оба набора действий (M-x + x-M)	• обеспечивается средствами СУБД или внешними по отношению к СУБД средствами; • обеспечение ограничений минимальной кардинальности является в данном случае крайне сложной задачей (особенно для сильных сущностей).

- триггер – некоторый хранимый программный код, который выполняется при наступлении некоторого события

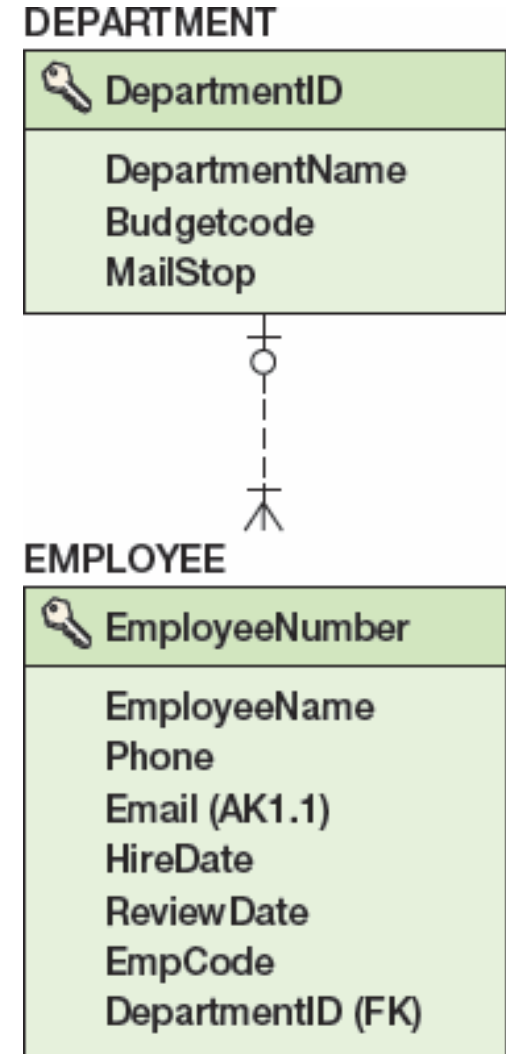
Действия для связей М-О: пример

- действия для DEPARTMENT:
 - вставка: без ограничений;
 - изменение первичного ключа: каскадное обновление;
 - удаление:
 - каскадное удаление;
 - запрет на удаление;
- действия для EMPLOYEE
(подразумевается определение ограничений ссылочной целостности (РК+FK) и задание условия NOT NULL для внешнего ключа):
 - вставка: возможна только при корректном значении внешнего ключа;
 - изменение внешнего ключа: возможно только при корректном новом значении;
 - удаление: без ограничений.

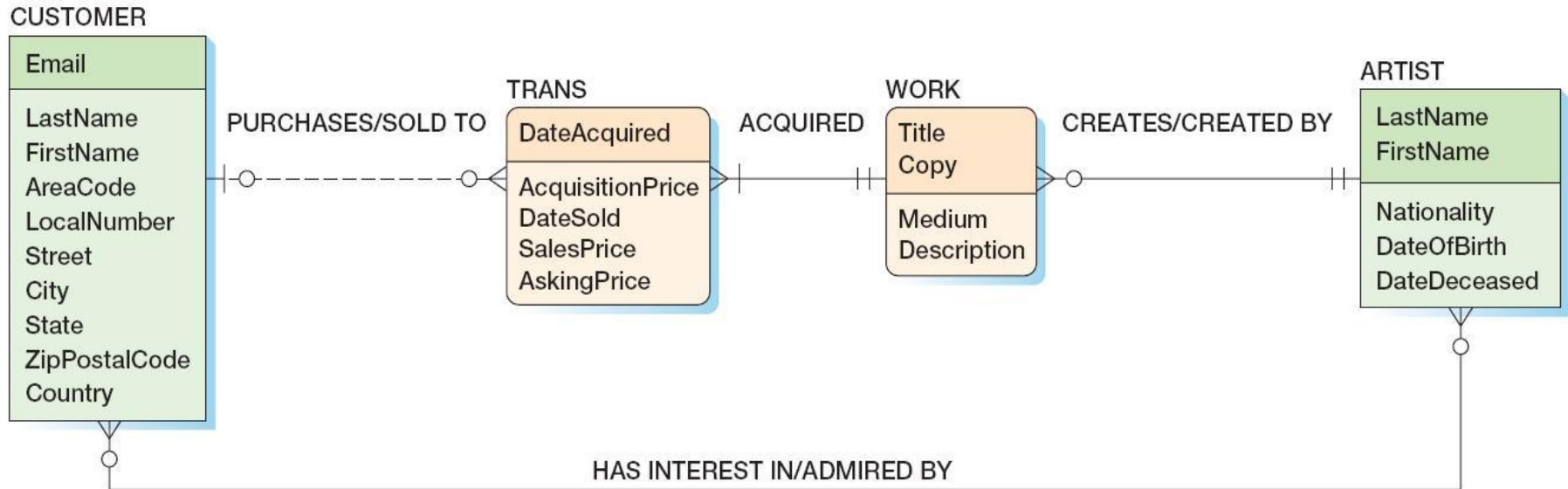


Действия для связей О-М: пример

- действия для DEPARTMENT:
 - вставка: операция возможна только при одновременном создании или выборе записи в дочерней таблице: необходим триггер;
 - изменение первичного ключа: операция возможна только при одновременном выборе записи (изменении внешнего ключа в этой записи) в дочерней таблице: необходим триггер;
 - удаление: без ограничений;
- действия для EMPLOYEE:
 - вставка: без ограничений;
 - изменение внешнего ключа: операция возможна, только если к родительской записи относится более одной дочерней записи;
 - удаление: операция возможна, только если к родительской записи относится более одной дочерней записи.

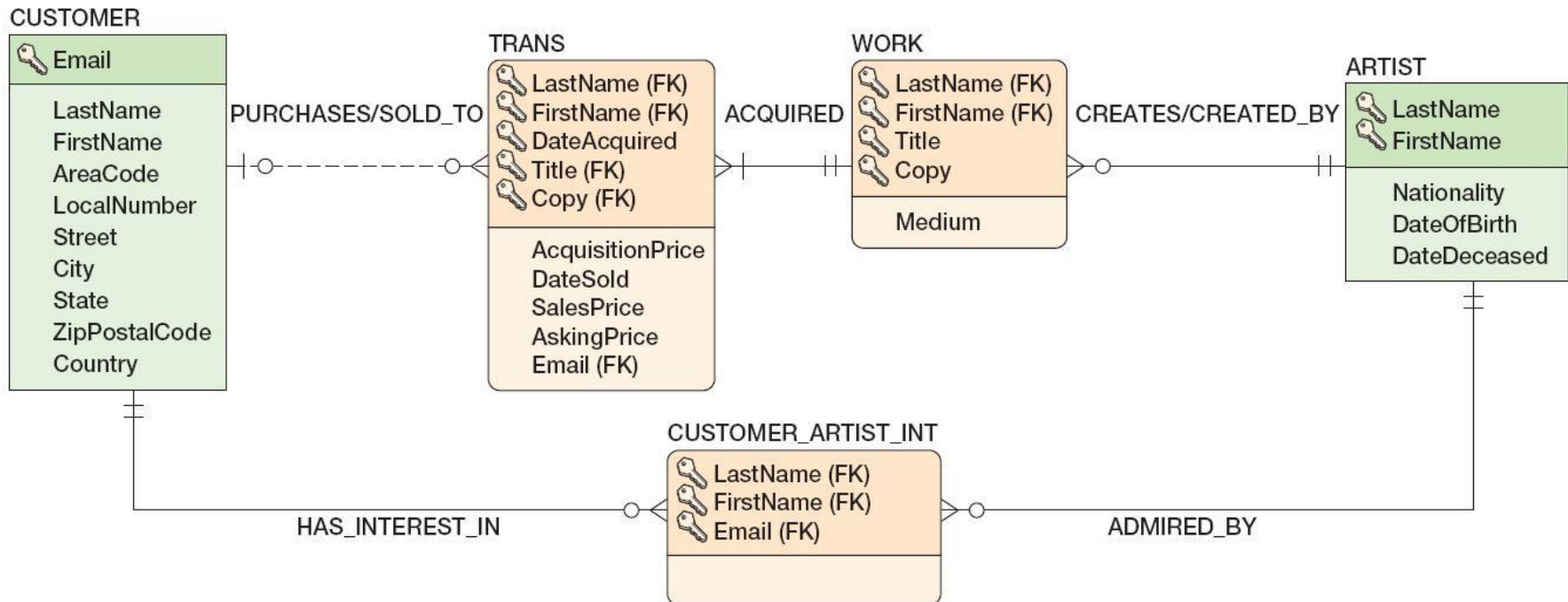
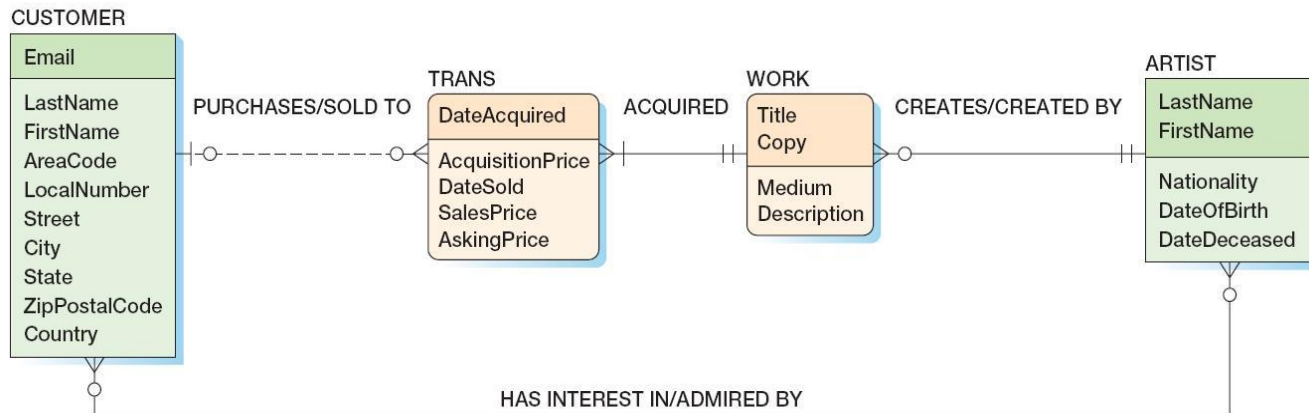


Пример: галерея современного искусства

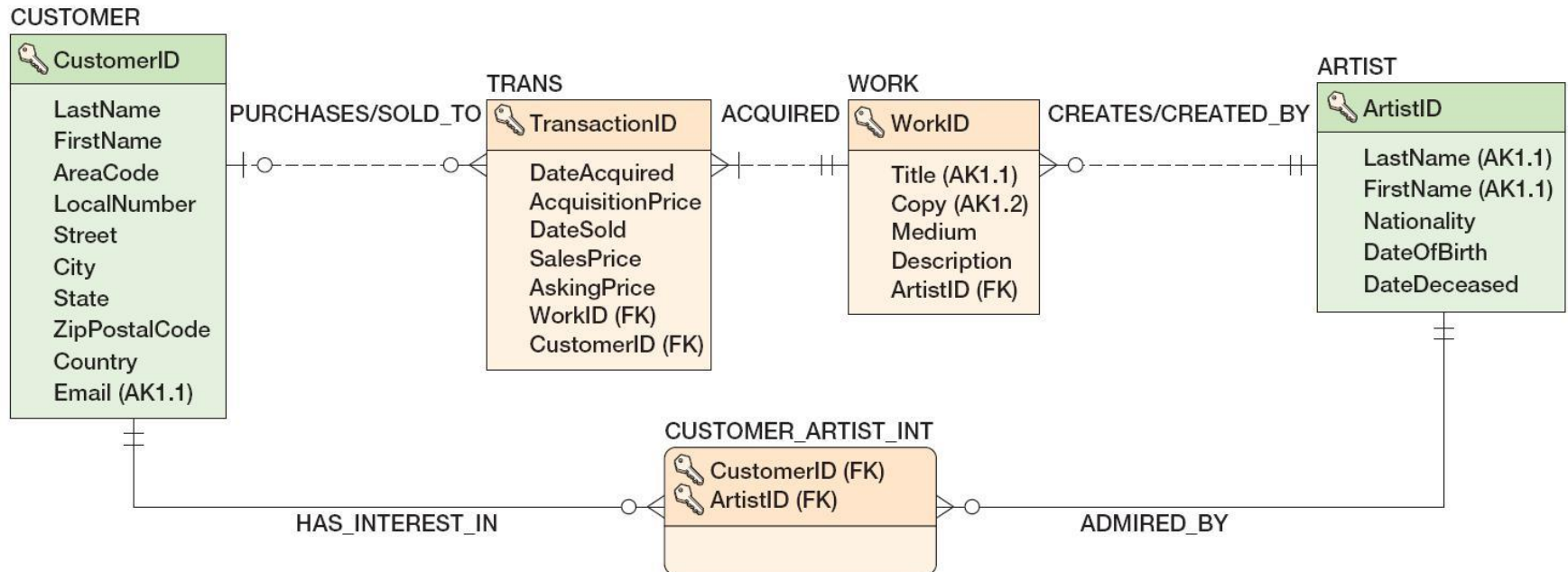
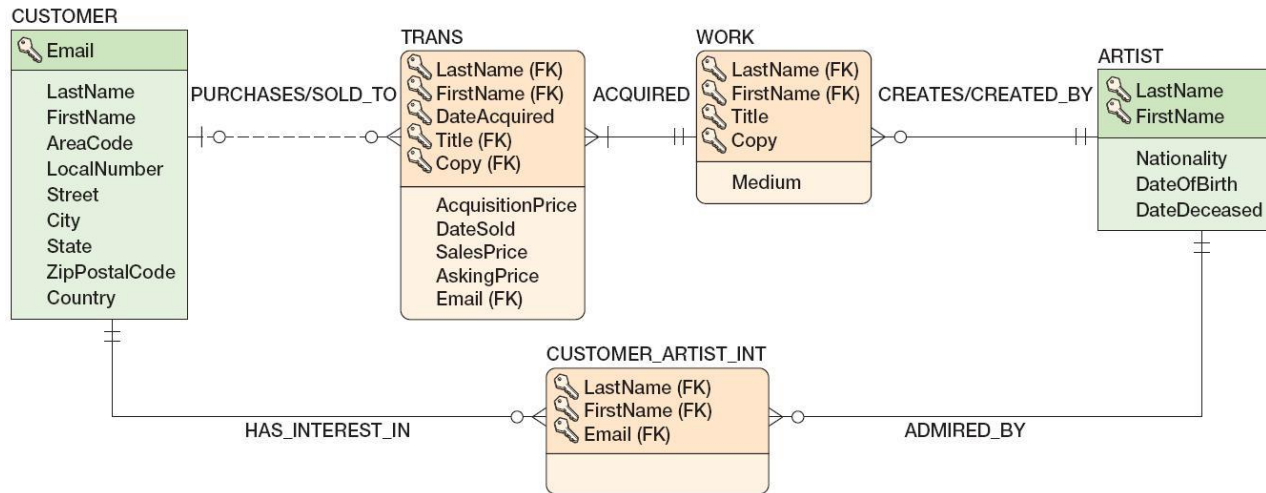


- приложение должно обеспечивать:
 - хранение информации:
 - о клиентах и их интересах;
 - о покупках работ галереей и их продажах клиентам галереи;
 - отображение информации:
 - о художниках и их работах, которые присутствовали в галерее;
 - о периоде между покупкой и продажей работ художника и полученной прибыли;
 - отображение информации об имеющихся на текущий момент в распоряжении галереи работах на веб-странице.

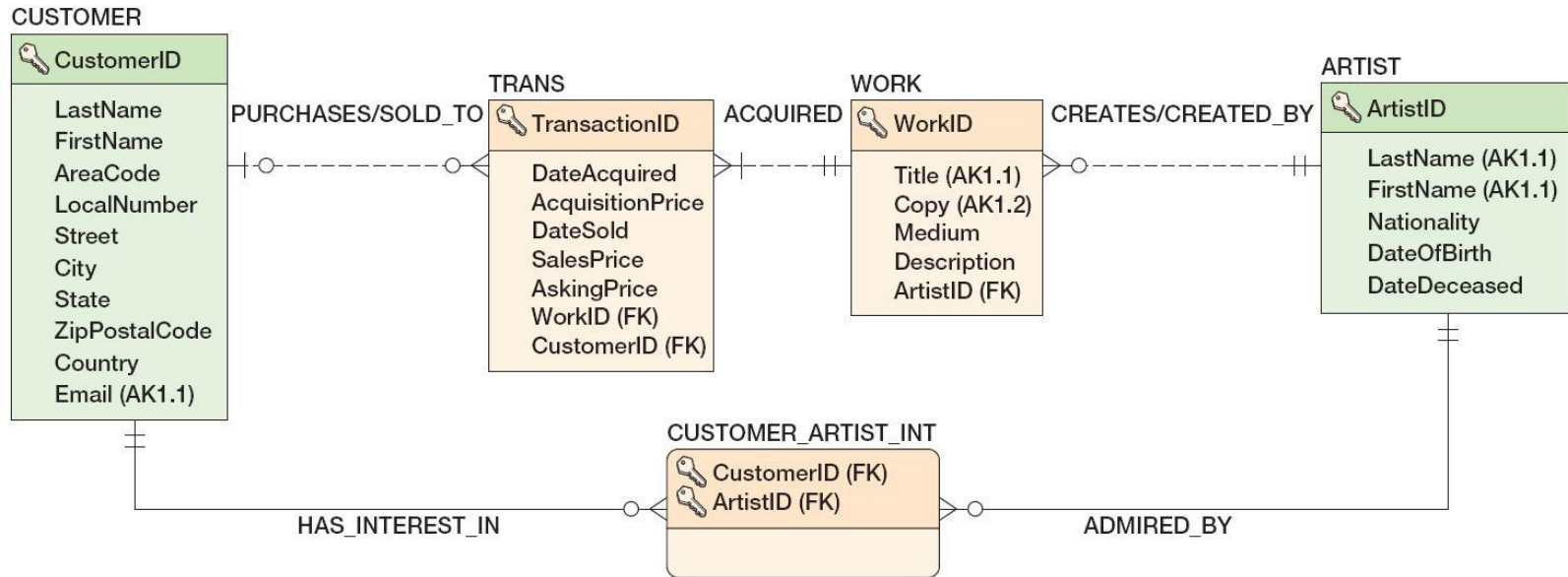
Пример: первая итерация проектирования



Пример: вторая итерация проектирования

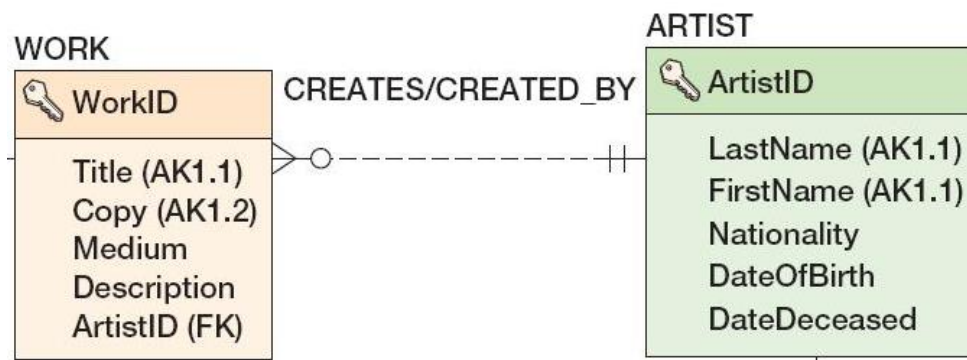


Пример: ограничения минимальной кардинальности



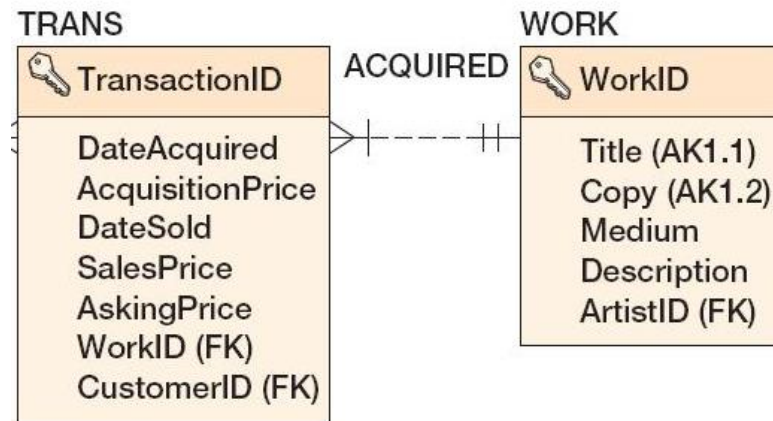
Relationship		Cardinality		
Parent	Child	Type	MAX	MIN
ARTIST	WORK	Nonidentifying	1:N	M-O
WORK	TRANS	Nonidentifying	1:N	M-M
CUSTOMER	TRANS	Nonidentifying	1:N	O-O
CUSTOMER	CUSTOMER_ARTIST_INT	Identifying	1:N	M-O
ARTIST	CUSTOMER_ARTIST_INT	Identifying	1:N	M-O

Пример: ограничения минимальной кардинальности, ARTIST-to-WORK, M-O



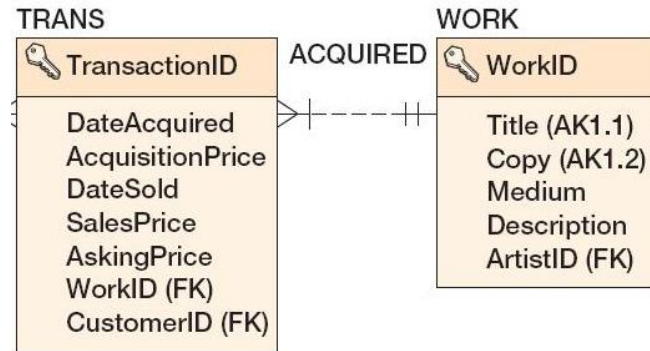
ARTIST Is Required Parent	Action on ARTIST (Parent)	Action on WORK (Child)
Insert	None.	Get a parent.
Modify key or foreign key	Prohibit— ARTIST uses a surrogate key.	Prohibit— ARTIST uses a surrogate key.
Delete	Prohibit if WORK exists— data related to a transaction is never deleted (business rule). Allow if no WORK exists (business rule).	None.

Пример: ограничения минимальной кардинальности, WORK-to-TRANS, M-O



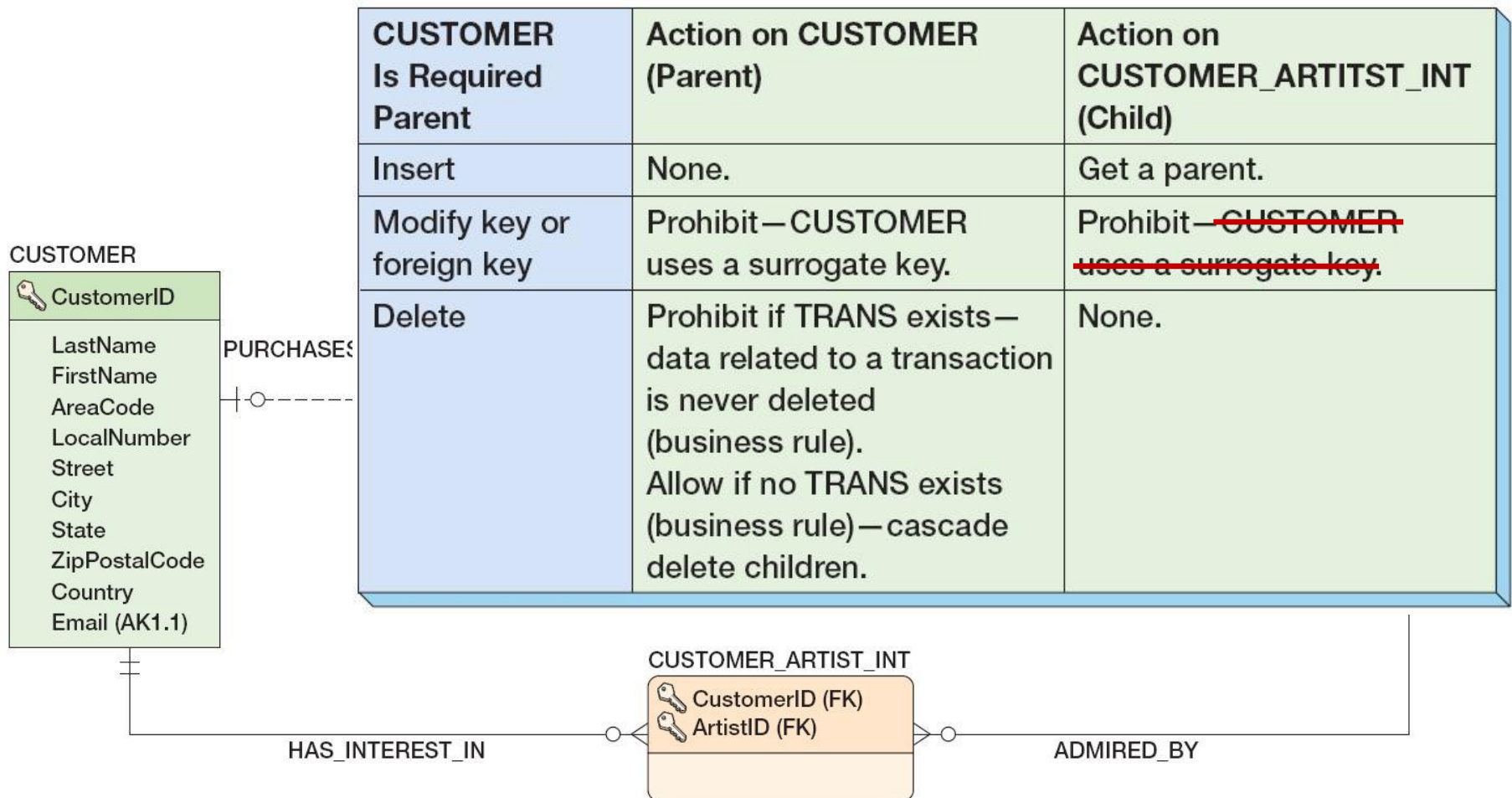
WORK Is Required Parent	Action on WORK (Parent)	Action on TRANS (Child)
Insert	None.	Get a parent.
Modify key or foreign key	Prohibit—WORK uses a surrogate key.	Prohibit— WORK uses a surrogate key.
Delete	Prohibit—data related to a transaction is never deleted (business rule).	None.

Пример: ограничения минимальной кардинальности, WORK-to-TRANS, O-M

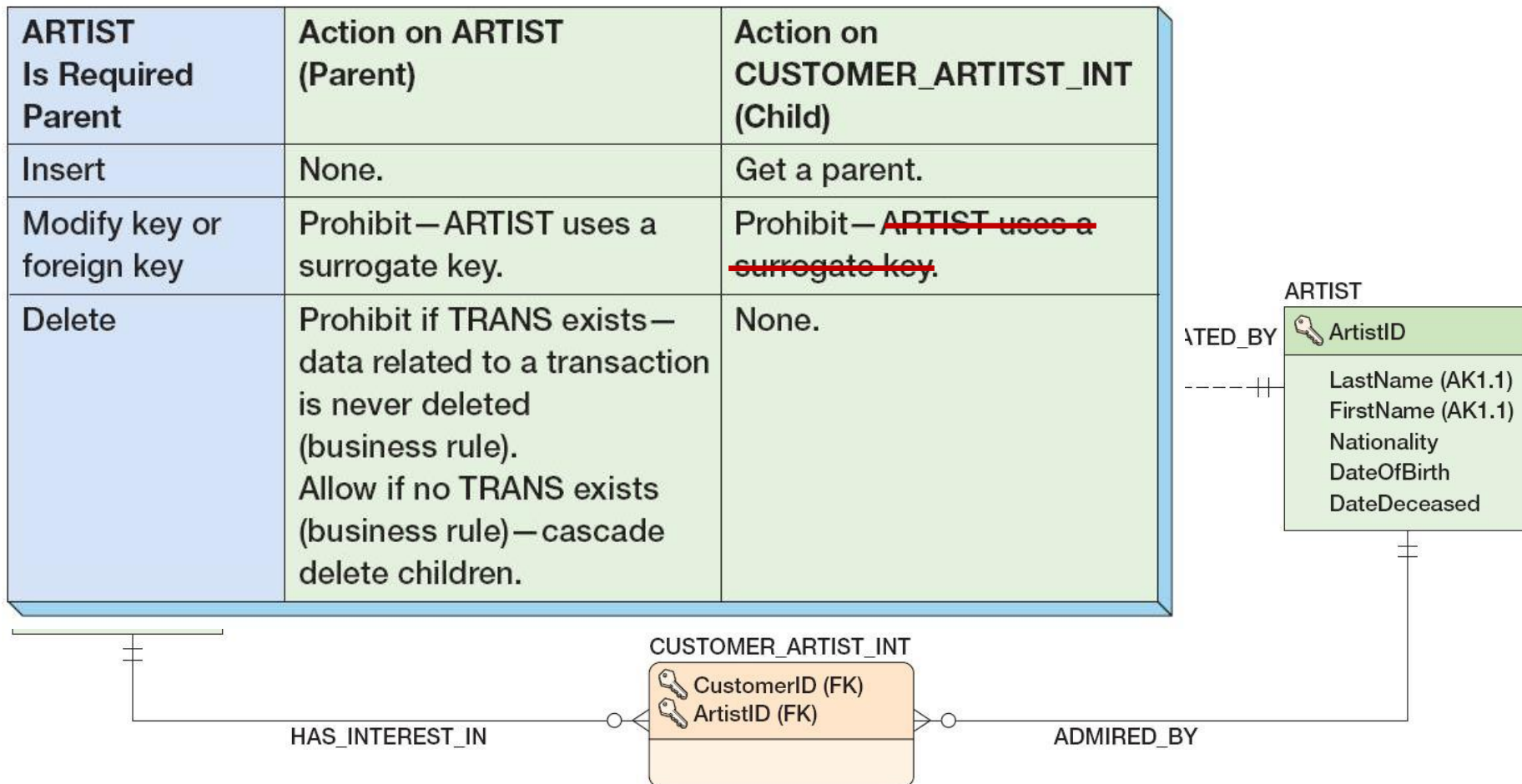


TRANS Is Required Parent	Action on WORK (Parent)	Action on TRANS (Child)
Insert	INSERT trigger on WORK to create row in TRANS. TRANS will be given data for DateAcquired and AcquisitionPrice. Other columns will be null.	Will be created by INSERT trigger on WORK.
Modify key or foreign key	Prohibit—surrogate key.	Prohibit—TRANS must always refer to the WORK associated with it.
Delete	Prohibit—data related to a transaction is never deleted (business rule).	Prohibit—data related to a transaction is never deleted (business rule).

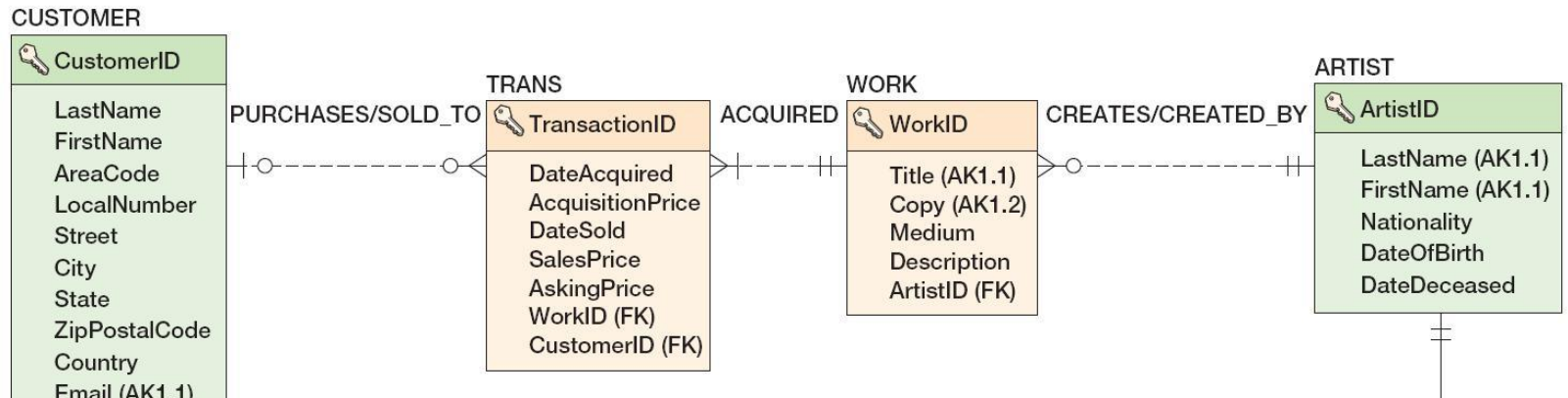
Пример: ограничения минимальной кардинальности, CUSTOMER-to-INT, M-O



Пример: ограничения минимальной кардинальности, ARTIST-to-INT, M-O

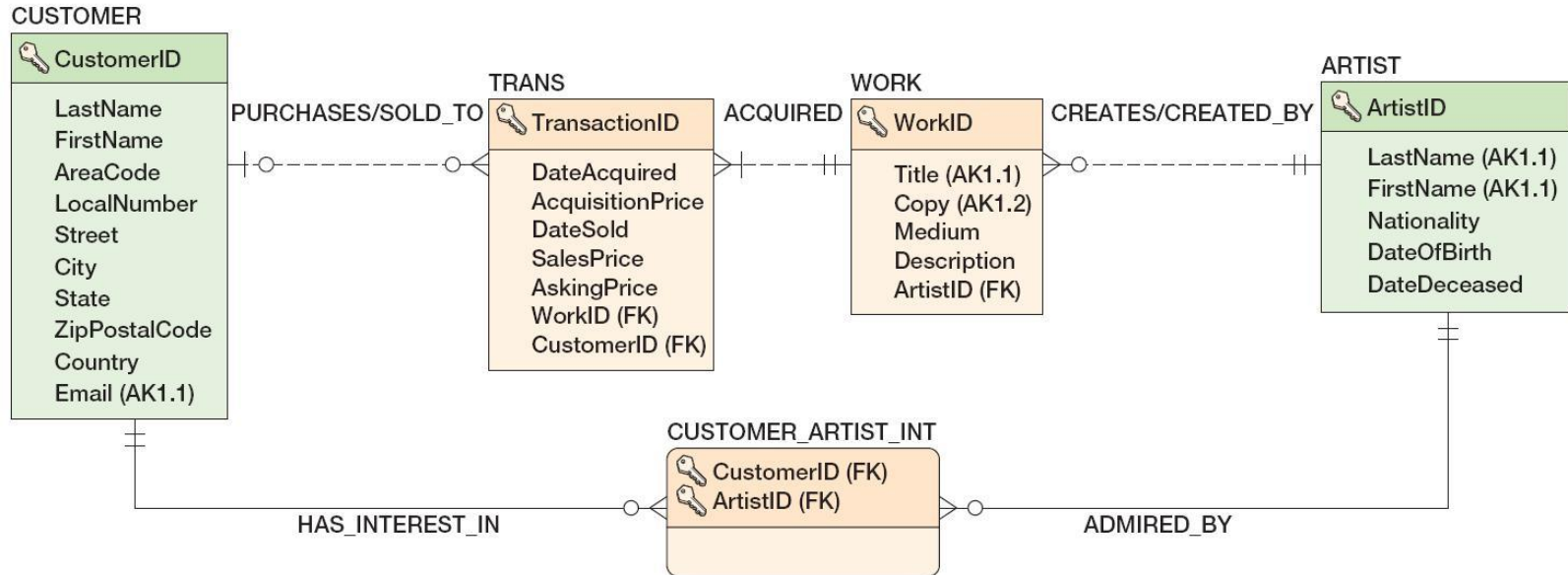


Пример: таблица ARTIST



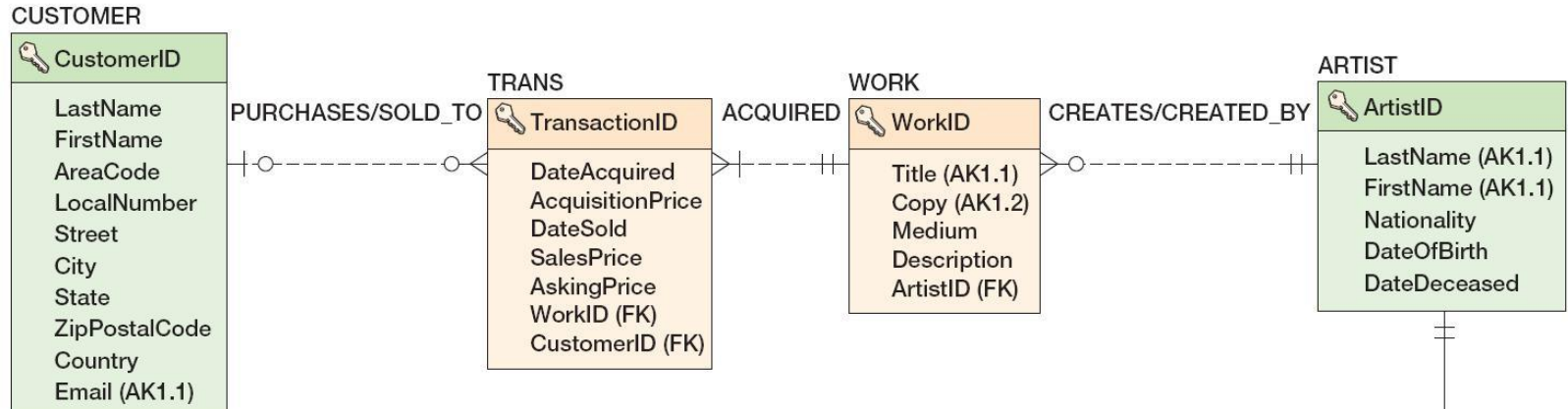
Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
ArtistID	Int	Primary Key	NOT NULL	Surrogate Key IDENTITY (1,1)
LastName	Char (25)	Alternate Key	NOT NULL	Unique (AK1.1)
FirstName	Char (25)	Alternate Key	NOT NULL	Unique (AK1.2)
Nationality	Char (30)	No	NULL	IN ('Canadian', 'English', 'French', 'German', 'Mexican', 'Russian', 'Spanish', 'United States')
DateOfBirth	Numeric (4)	No	NULL	(DateOfBirth < DateDeceased) (BETWEEN 1900 and 1999)
DateDeceased	Numeric (4)	No	NULL	(BETWEEN 1900 and 1999)

Пример: таблица WORK



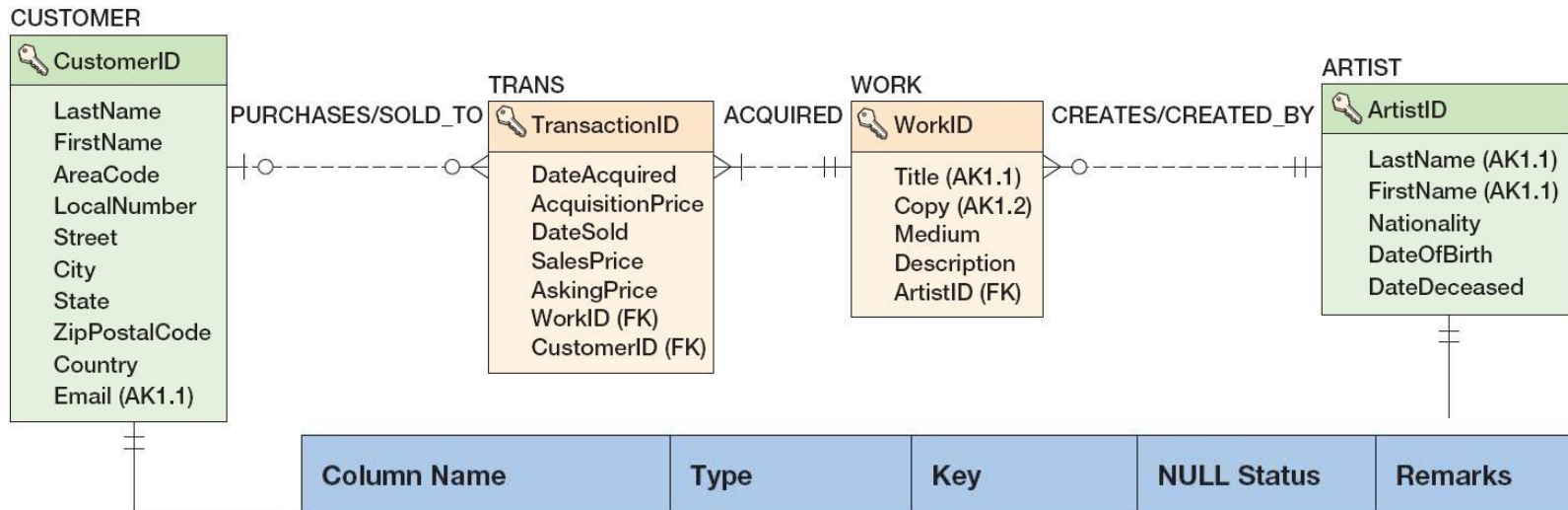
Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
WorkID	Int	Primary Key	NOT NULL	Surrogate Key IDENTITY (500,1)
Title	Char (35)	Alternate Key	NOT NULL	Unique (AK1.1)
Copy	Char (12)	Alternate Key	NOT NULL	Unique (AK1.2)
Medium	Char (35)	No	NULL	
Description	Varchar (1000)	No	NULL	DEFAULT value = 'Unknown provenance'
ArtistID	Int	Foreign Key	NOT NULL	

Пример: таблица TRANS



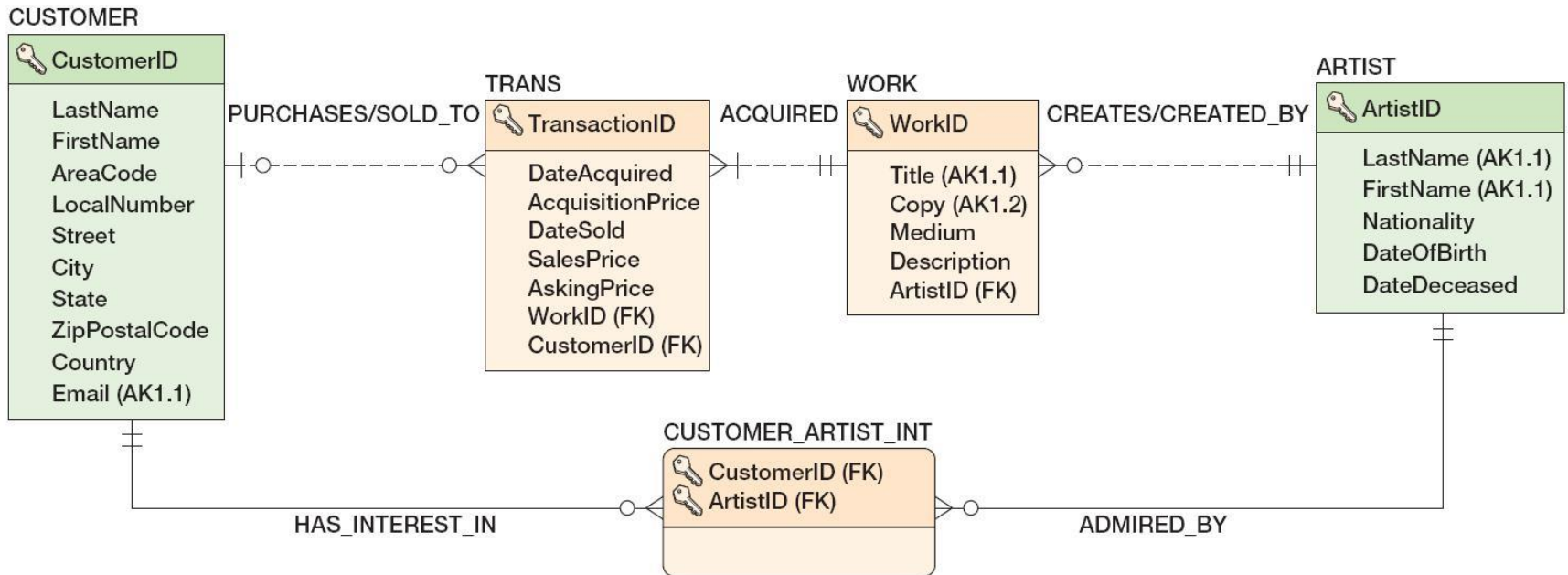
Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
TransactionID	Int	Primary Key	NOT NULL	Surrogate Key IDENTITY (100,1)
DateAcquired	Date	No	NOT NULL	
AcquisitionPrice	Numeric (8,2)	No	NOT NULL	
AskingPrice	Numeric (8,2)	No	NULL	
DateSold	Date	No	NULL	(DateAcquired <= DateSold)
SalesPrice	Numeric (8,2)	No	NULL	(SalesPrice > 0) AND (SalesPrice <=500000)
CustomerID	Int	Foreign Key	NULL	
WorkID	Int	Foreign Key	NOT NULL	

Пример: таблица CUSTOMER



Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
CustomerID	Int	Primary Key	NOT NULL	Surrogate Key IDENTITY (100,1)
LastName	Char (25)	No	NOT NULL	
FirstName	Char (25)	No	NOT NULL	
Street	Char (30)	No	NULL	
City	Char (35)	No	NULL	
State	Char (2)	No	NULL	
ZipPostalCode	Char (9)	No	NULL	
Country	Char (50)	No	NULL	
AreaCode	Char (3)	No	NULL	
PhoneNumber	Char (8)	No	NULL	
Email	Varchar (100)	Alternate Key	NULL	Unique (AK 1.1)

Пример: таблица CUSTOMER_ARTIST_INT



Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
ArtistID	Int	Primary Key, Foreign Key	NOT NULL	
CustomerID	Int	Primary Key, Foreign Key	NOT NULL	

Вопросы к экзамену

- Преобразование модели «сущность-связь»: основные этапы. Создание таблиц для каждой из сущностей. Определение свойств столбцов таблицы. Нормализация.
- Преобразование модели «сущность-связь»: основные этапы. Создание связей: сильные сущности, идентификационно-зависимые сущности, шаблоны «сопряжение» и «прототип-экземпляр».
- Преобразование модели «сущность-связь»: основные этапы. Создание связей: шаблон «категория-подтип», представление многозначных атрибутов. Рекурсивные связи.
- Преобразование модели «сущность-связь»: основные этапы. Создание связей: ограничения минимальной кардинальности связей.

Лабораторная работа №3.

Преобразование модели «сущность-связь» в реляционную модель

1. Преобразовать модель «сущность-связь», созданную в лабораторной работе №1, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.
2. Обосновать выбор типов данных, ключей, правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности.